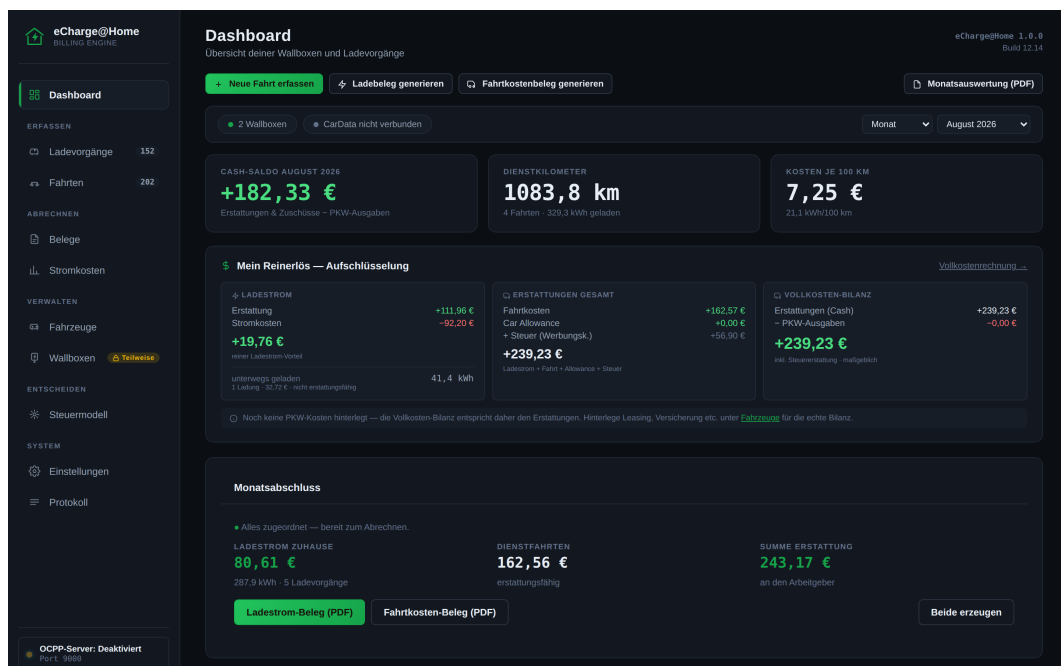


eCharge@Home

Benutzerhandbuch

Ladeabrechnung und Fahrtenbuch für das eigene Fahrzeug



Fassung 1.0 · Stand August 2026

Inhalt

1	Einführung	3
2	Installation	5
3	Erste Einrichtung	7
4	Das Dashboard	8
5	Ladevorgänge	11
6	Fahrten	13
7	Wallboxen anbinden	15
8	Belege erzeugen	17
9	Auswertungen	19
10	Steuermodelle	20
11	Einstellungen	21
12	Datensicherung	23
13	Wenn etwas nicht funktioniert	24
14	Rechtliches	25

1 Einführung

Das Problem

Wer sein privates Fahrzeug dienstlich nutzt, kann die Kosten erstattet bekommen oder steuerlich geltend machen. Bei einem Verbrenner ist das einfach: Tankquittung sammeln, fertig.

Bei einem Elektrofahrzeug wird es unübersichtlich. Der Strom kommt aus der eigenen Steckdose, und der Hausstromzähler unterscheidet nicht zwischen Waschmaschine und Wallbox. Es gibt keine Quittung, keinen Beleg — nur eine höhere Stromrechnung am Jahresende.

Was diese Anwendung tut

eCharge@Home erfasst jeden Ladevorgang mit Zählerstand vorher und nachher, ordnet ihn dem Fahrzeug zu und verbindet ihn mit den Fahrten, für die der Strom verbraucht wurde. Daraus entstehen zwei Dinge:

- **Eigenbelege für den Arbeitgeber** — mit allen Pflichtangaben, die eine Reisekostenstelle verlangt.
- **Nachweise für die Steuererklärung** — für den Teil, den der Arbeitgeber nicht erstattet.

Dazu kommt eine Vollkostenrechnung: Was kostet das Fahrzeug tatsächlich, wenn man Leasing, Versicherung, Wartung und Strom gegenrechnet — und was bleibt nach Erstattung und Steuervorteil übrig?

Was sie nicht tut

Die Anwendung ist kein Steuerberater. Sie erzeugt Aufzeichnungen und Nachweise nach den üblichen Anforderungen. Ob diese im Einzelfall anerkannt werden, entscheidet das Finanzamt beziehungsweise die Reisekostenstelle Ihres Arbeitgebers.

Alle Daten bleiben auf Ihrem Gerät. Keine Cloud, keine Registrierung, keine Übermittlung an fremde Server. Einzige Ausnahme: Ein eingegebener Lizenzschlüssel wird einmalig geprüft.

Demo und Vollversion

Funktion	Demo	Vollversion
Ladevorgänge und Fahrten erfassen	unbegrenzt	unbegrenzt
Auswertungen und Kennzahlen	vollständig	vollständig
Belege erzeugen	mit Wasserzeichen	ohne Wasserzeichen
Wallbox über Loxone-API	eine	mehrere
OCPP-Server für andere Hersteller	—	ja
BMW CarData	—	ja

Datensicherung	vollständig	vollständig
----------------	-------------	-------------

2 Installation

Zwei Wege stehen zur Wahl. Der Unterschied ist wichtig genug für eine eigene Tabelle:

	Docker	Lokal auf dem Rechner
Läuft auf	NAS, Raspberry Pi, Server	Windows, macOS, Linux
Rechner muss laufen	nein	ja, dauerhaft
Nach Stromausfall	startet selbst	von Hand
OCPP-Server	uneingeschränkt	nur bei geöffnetem Programm
Einrichtung	etwas Aufwand	Doppelklick

Weg 1 — Docker

Geeignet für Synology, QNAP, Unraid, Raspberry Pi, Portainer und jeden Rechner mit Docker Desktop. Das fertige Abbild liegt öffentlich bereit — es muss nichts gebaut werden.

```
mkdir -p ~/echarge && cd ~/echarge
curl -O
https://raw.githubusercontent.com/STL2020/charge-at-home/main/docker-compose.ghcr.yml
docker compose -f docker-compose.ghcr.yml up -d
```

Beiliegend ist außerdem `install.sh` — ein Skript, das die Einrichtung geführt übernimmt: Verzeichnisse anlegen, Ports abfragen, auf Wunsch einen passwortgeschützten Zugang einrichten. Aufruf über SSH:

```
bash install.sh
```

1. Das Paket entpacken, sodass `docker-compose.yml`, `Dockerfile` und der Ordner `app/` nebeneinander liegen.
2. Im Terminal in das Verzeichnis wechseln und `docker compose up -d` eingeben. Beim ersten Mal dauert das einige Minuten.
3. Im Browser `http://<IP-des-Geräts>:8501` aufrufen.

Der Container startet ab jetzt bei jedem Neustart des Geräts von selbst.

Portainer

Portainer kann nicht aus einem lokalen Verzeichnis bauen. Erzeugen Sie das Abbild vorher auf einem Rechner mit Docker:

```
docker build -t echarge/at-home:latest .
docker save echarge/at-home:latest -o echarge.tar
```

Die Datei `echarge.tar` in Portainer unter **Images** → **Import** laden, dann unter **Stacks** → **Add stack** den Inhalt von `portainer-stack.yml` einfügen. Den Pfad unter `volumes`: an Ihr Gerät anpassen.

Synology

1. Ordner anlegen: `/volume1/docker/echarge/data`

2. Container Manager → **Projekt** → **Erstellen**
3. Pfad wählen, docker-compose.yml hochladen
4. Starten

Weg 2 — Lokal auf dem Rechner

Für alle, die kein NAS haben oder die Anwendung erst ausprobieren möchten. Unter Windows genügt ein Doppelklick auf `start.bat`, unter macOS und Linux `./start.sh`.

Das Skript nutzt Docker, wenn es vorhanden ist. Andernfalls startet es die Anwendung unmittelbar mit Python — dafür wird Python 3.10 oder neuer benötigt. Beim ersten Start werden die nötigen Pakete nachinstalliert.

Warum der Rechner laufen muss: Eine Wallbox meldet ihre Ladevorgänge in dem Moment, in dem sie stattfinden — meistens nachts. Ist die Anwendung dann geschlossen, findet die Wallbox niemanden, und der Ladevorgang geht ungezählt vorbei. Er lässt sich nachträglich nicht rekonstruieren.

Wer über OCPP anbindet, sollte deshalb Docker auf einem durchlaufenden Gerät nutzen, den Rechner dauerhaft laufen lassen oder das kostenlose LoxBerry-Plugin als Vermittler einsetzen.

Für Loxone-Wallboxen gilt das nicht: Deren Daten liegen im Miniserver und werden beim nächsten Start nachgeladen.

Netzwerk

Port	Wofür	Wird benötigt
8501	Weboberfläche	immer
9000	OCPP 1.6-J	nur bei direkt angebundener Wallbox (Vollversion)

Eine Freigabe ins Internet ist nicht nötig und wird ausdrücklich nicht empfohlen — die Anwendung ist für den Betrieb im eigenen Netz ausgelegt.

3 Erste Einrichtung

Beim ersten Start führt Sie die Anwendung durch vier Fragen. Alle lassen sich später unter **Einstellungen** ändern.

Der Abrechnungsfall

Die wichtigste Entscheidung. Sie bestimmt, was erstattet wird und was in die Steuererklärung gehört.

Fall	Beschreibung
A	Dienstwagen, Arbeitgeber zahlt den Strom. Sie laden zu Hause und bekommen die Kosten erstattet. Der Beleg geht an den Arbeitgeber.
B	Dienstwagen, Pauschale. Der Arbeitgeber zahlt einen festen Monatsbetrag. Die Anwendung zeigt, ob die Pauschale reicht.
C	Eigenes Fahrzeug, Arbeitgeber erstattet. Der häufigste Fall. Sie rechnen Ladestrom und Fahrtkosten ab.
D	Eigenes Fahrzeug, keine Erstattung. Alles läuft über die Steuererklärung als Werbungskosten.

Der Strompreis

Tragen Sie den Preis Ihres Stromvertrags ein, in Euro je Kilowattstunde. Ohne eigene Angabe rechnet die Anwendung mit dem BMF-Referenzwert von 0,34 €/kWh.

Zu Photovoltaik: Eigenverbrauch muss steuerlich nicht herausgerechnet werden. Die Abrechnung erfolgt einheitlich über den Kilowattstundenpreis — auch für Strom vom eigenen Dach.

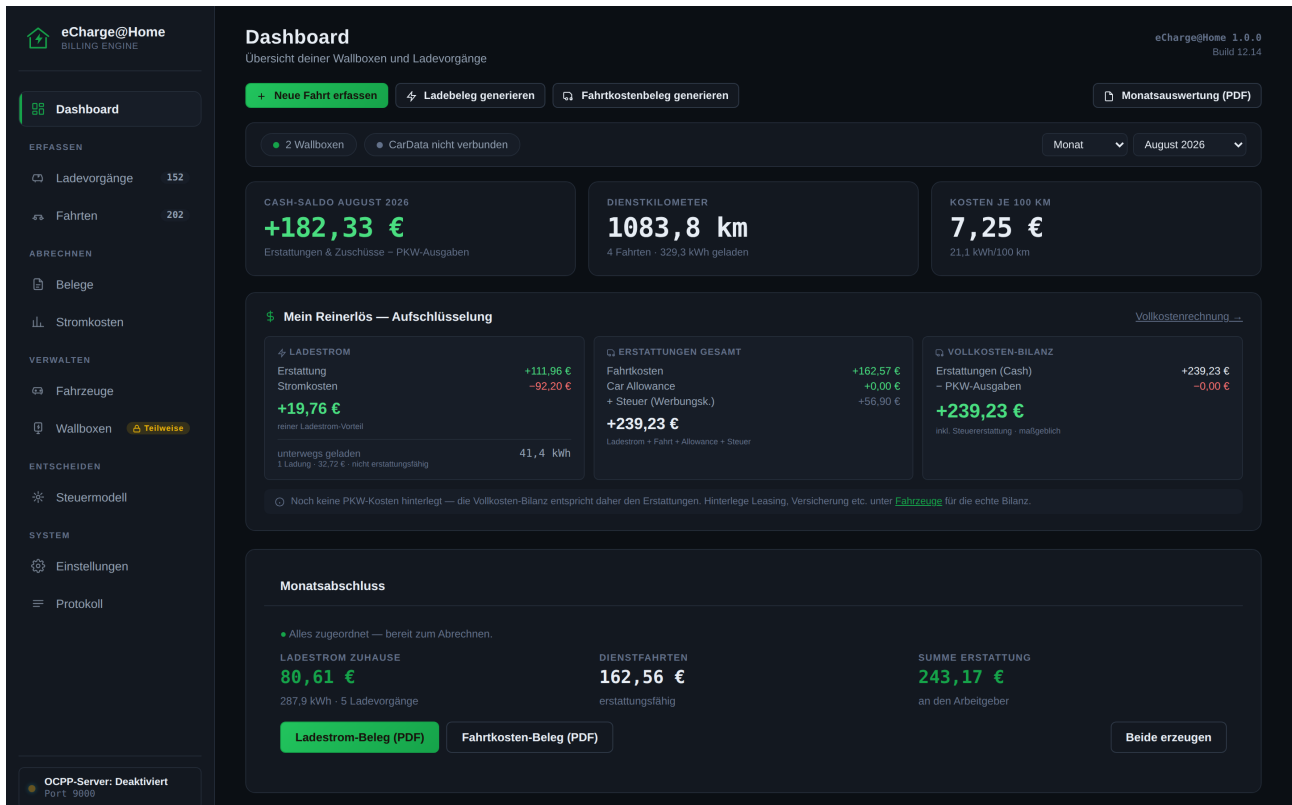
Beispieldaten

Ist die Anwendung noch leer, fragt sie beim ersten Start, ob Beispieldaten angelegt werden sollen. Sie umfassen ein volles Jahr: 202 Fahrten, 152 Ladevorgänge zuhause und an Schnellladern, zwei Wallboxen und laufende Fahrzeugkosten.

Damit lassen sich alle Auswertungen und Belege durchspielen, ohne selbst etwas erfassen zu müssen. Alle Einträge tragen die Kennzeichnung [Demo] und lassen sich unter **Einstellungen** → **System** vollständig entfernen. Selbst erfasste Daten bleiben dabei unberührt.

4 Das Dashboard

Die Startseite fasst den laufenden Monat zusammen und führt zu den häufigsten Handgriffen.



Das Dashboard mit Beispieldaten

Die Kennzahlen

Kachel	Bedeutung
Cash-Saldo	Was unter dem Strich hereinkommt: Erstattungen und Zuschüsse abzüglich der Ausgaben für das Fahrzeug. Grün heißt: Das Fahrzeug trägt sich.
Dienstkilometer	Gefahrene Kilometer für dienstliche Zwecke, mit Anzahl der Fahrten und geladener Energiemenge.
Kosten je 100 km	Was der Strom tatsächlich kostet, umgerechnet auf hundert Kilometer. Der Vergleichswert zum Verbrenner.
Unterwegs geladen	Ladungen an fremden Säulen. Sie sind meist nicht erstattungsfähig — die Kachel weist ausdrücklich darauf hin.
Offener Steuervorteil	Was über die Steuererklärung noch geltend gemacht werden kann. Fließt nicht in den Cash-Saldo ein, weil das Geld erst später kommt.

Monatsabschluss

Darunter steht der Monatsabschluss mit Ladestrom, Dienstfahrten und Summe der Erstattung. Eine Zeile darüber meldet, ob alles zugeordnet ist — offene Fahrten würden hier auffallen.

Die Knöpfe erzeugen die Belege unmittelbar. **Beide erzeugen** legt Ladestrom- und Fahrtkosten-Beleg in einem Zug an.

Mein Reinerlös

Die Aufschlüsselung darunter zeigt in drei Blöcken, woher das Geld kommt:

- **Ladestrom** — Erstattung abzüglich der tatsächlichen Stromkosten. Der reine Vorteil aus dem Heimladen.
- **Erstattungen gesamt** — Fahrtkosten, Car Allowance und Steuervorteil zusammengerechnet.
- **Vollkosten-Bilanz** — dieselbe Summe abzüglich aller Fahrzeugkosten. Die maßgebliche Zahl.

Die Blöcke **Ladevorgänge** und **Energieverlauf** darunter lassen sich zuklappen, wenn das Dashboard schlanker sein soll.

Am Handy und Tablet

Die Anwendung passt sich schmalen Bildschirmen an. Im selben Netz genügt die Adresse des Geräts:

```
http://192.168.1.50:8501
```

Das Menü klappt über die Schaltfläche links oben ein und aus, die Kennzahlen stehen untereinander, Tabellen werden zu Karten. Alle Funktionen bleiben erreichbar — auch das Erzeugen von Belegen.

Am nützlichsten am Handy: eine Fahrt gleich nach dem Termin eintragen, bevor man sie vergisst.



Dieselbe Anwendung auf dem Telefon

Kein Zugriff von unterwegs ohne VPN. Die Anwendung hat keine Benutzeranmeldung und ist für das eigene Netz gedacht. Wie Sie trotzdem von unterwegs herankommen, steht in der Installationsanleitung.

5 Ladevorgänge

Hier landet jede Ladung — ob automatisch erfasst, importiert oder von Hand eingetragen.

 eCharge@Home

BILLING ENGINE

Dashboard

ERFASSEN

Ladevorgänge152

Fahrten202

ABRECHNEN

Belege

Stromkosten

VERWALTEN

Fahrzeuge

WallboxenTeilweise

ENTSCHEIDEN

Steuermodell

SYSTEM

Einstellungen

Protokoll

OCPP-Server: Deaktiviert

Port: 9888

Ladevorgänge

Alle erfassten Ladungen — zuhause und unterwegs

+ Session erfassen

AlleDieser MonatLetzter MonatQ1Q2Q3Q4Dieses Jahr

VonBisWallboxQuelle

mm/dd/yyyymm/dd/yyyyAlle WallboxenAlle0 kWh anzeigen

Loxone-Log importieren

BMW-LadehistoriePro

CSV importieren

Beispieldatei

Beleg Zeitraum

Alle löschen

BMW-Import zurücksetzenPro

#	DATUM	ZEIT	WALLBOX	KWH	PREIS/KWH	BETRAG	LADEORT	QUELLE	STATUS	AKTIONEN
#S-152	20.08.2026	19:12–23:05	Wallbox Garage [Demo]	39,69	0,28 €	11,11 €	Zuhause Extern Beispielweg 12, 40210 Musters...	LOXONE_API	OK	  
#S-151	19.08.2026	20:47–03:16	Wallbox Garage [Demo]	66,17	0,28 €	18,53 €	Zuhause Extern Beispielweg 12, 40210 Musters...	LOXONE_API	OK	  
#S-150	18.08.2026	12:17–12:35	Unterwegs (Ladekarte) [Demo]	41,42	0,79 €	32,72 €	Zuhause Extern Friedrichstr. 299, 42561 Velbert	BMW_APP	OK	  
#S-149	16.08.2026	18:03–08:32	Wallbox Garage [Demo]	66,17	0,28 €	18,53 €	Zuhause Extern Beispielweg 12, 40210 Musters...	LOXONE_API	OK	  
#S-148	13.08.2026	19:12–01:41	Wallbox Garage [Demo]	66,17	0,28 €	18,53 €	Zuhause Extern Beispielweg 12, 40210 Musters...	LOXONE_API	OK	  
#S-147	05.08.2026	20:12–01:04	Wallbox Garage [Demo]	49,68	0,28 €	13,91 €	Zuhause Extern Beispielweg 12, 40210 Musters...	LOXONE_API	OK	  
#S-146	31.07.2026	21:12–03:41	Wallbox Garage [Demo]	66,17	0,28 €	18,53 €	Zuhause Extern Beispielweg 12, 40210 Musters...	LOXONE_API	OK	  
#S-145	31.07.2026	11:17–11:36	Unterwegs (Ladekarte) [Demo]	34,90	0,79 €	27,57 €	Zuhause Extern Manzer Landstr. 50, 60325 Fra...	BMW_APP	OK	  
#S-144	28.07.2026	21:12–03:41	Wallbox Garage [Demo]	66,17	0,28 €	18,53 €	Zuhause Extern Beispielweg 12, 40210 Musters...	LOXONE_API	OK	  

Ladevorgänge mit Filterleiste und Zeitraumwahl

Woher die Daten kommen

Quelle	Beschreibung
Wallbox	Automatisch über Loxone-API oder OCPP. Der bequemste Weg.
CSV-Import	Für Wallboxen mit eigenem Export. Eine Beispieldatei liegt bei.
Loxone-Log	Monatsexport aus dem Miniserver.
BMW CarData	Ladevorgänge unmittelbar aus dem Fahrzeug, auch von fremden Säulen. Der Vollversion vorbehalten.
Von Hand	Immer möglich. Zählerstand vorher und nachher genügen.

Ladeort und Erstattungsfähigkeit

Die Anwendung unterscheidet **zuhause** und **unterwegs**. Maßgeblich ist die hinterlegte Heimadresse: Stimmt die Straße der Ladung damit überein, gilt sie als Heimladung.

Das ist keine Spitzfindigkeit — nur Heimladungen sind über den Kilowattstundenpreis abrechenbar. Ladungen an öffentlichen Säulen haben eine eigene Quittung und laufen getrennt.

Zählerstände

Jeder Ladevorgang trägt den Zählerstand vorher und nachher. Das ist der eigentliche Nachweis: Die Differenz belegt die geladene Menge nachvollziehbar, und die lückenlose Folge zeigt, dass nichts fehlt.

Datenprüfung: Unter Einstellungen → System sucht eine Prüfung nach Ladevorgängen, die länger als 24 Stunden offen sind, und nach unplausiblen Zählerständen — Überlauf, Zählertausch, unrealistische Sprünge. Auffällige Datensätze werden nie automatisch gelöscht.

6 Fahrten

Ohne Fahrten kein Fahrtenbuch. Und ohne Fahrtenbuch keine Erstattung — der Arbeitgeber muss sehen, wofür der Strom verbraucht wurde.



eCharge@Home

BILLING ENGINE

Dashboard

Ladevorgänge 152

Fahrten 202

Belege

Stromkosten

Fahrzeuge

Wallboxen Teilweise

Steuermodell

Einstellungen

Protokoll

OCPP-Server: Deaktiviert

Port 9000

Fahrten

Dienstreisen mit dem Privatfahrzeug — nur relevant für Abrechnungsfall C

BMW holen 

+ Fahrt erfassen

AlleDieser MonatLetzter MonatQ1Q2Q3Q4Dieses Jahr

Von mm/dd/yyyyBis mm/dd/yyyyZiel enthält z.B. DüsseldorfArt Alle Fahrten

0-km anzeigen

VorschauBeleg ArbeitgeberReisekosten-Nachweis (Jahr)Fahrtenbuch (Vollkosten)

Erfasste Fahrten

DATUM	ROUTE	ANLASS	KM	SATZ	ERSTATTUNG AG	DIFFERENZ FA	AKTIONEN
23.08.2026	Beispielweg 12, 40210 Musterstadt → Baumarkt	Privatfahrt [Demo] privat	35,4	keine	0,00 €	0,00 €	
22.08.2026	Beispielweg 12, 40210 Musterstadt → Einkauf Innenstadt	Privatfahrt [Demo] privat	23,3	keine	0,00 €	0,00 €	
19.08.2026	Beispielweg 12, 40210 Musterstadt → Zulieferer Aachen, Jülicher Str. 191, 52070 Aachen	Lieferantenbesuch [Demo] dienstlich 0,15 €/km	297,8	0,15 €	44,67 €	44,67 €	
18.08.2026	Beispielweg 12, 40210 Musterstadt → Standort Dortmund, Rheinlanddamm 201, 44139 Dortmund	Außendienstbesuch [Demo] dienstlich 0,15 €/km	376,6	0,15 €	56,49 €	56,49 €	
16.08.2026	Beispielweg 12, 40210 Musterstadt → Wochenendausflug	Privatfahrt [Demo] privat	287,8	keine	0,00 €	0,00 €	
15.08.2026	Beispielweg 12, 40210 Musterstadt → Sportverein	Privatfahrt [Demo] privat	47,6	keine	0,00 €	0,00 €	
13.08.2026	Beispielweg 12, 40210 Musterstadt → Zulieferer Aachen, Jülicher Str. 191, 52070 Aachen	Lieferantenbesuch [Demo] dienstlich 0,15 €/km	309,9	0,15 €	46,48 €	46,48 €	
09.08.2026	Beispielweg 12, 40210 Musterstadt → Einkauf Innenstadt	Privatfahrt [Demo] privat	24,6	keine	0,00 €	0,00 €	
05.08.2026	Beispielweg 12, 40210 Musterstadt → Werk Köln-Niehl, Niehler Gürtel 8, 50733 Köln	Projektbesprechung [Demo] dienstlich 0,15 €/km	99,5	0,15 €	14,92 €	14,92 €	

Fahrtenliste mit Einordnung und Kilometerstand

Eine Fahrt erfassen

Vier Angaben genügen, und die Anwendung fragt sie in dieser Reihenfolge ab:

- 1. Wann** — Datum und Uhrzeit.
- 2. Wohin** — Start und Ziel. Häufige Ziele merkt sich die Anwendung.
- 3. Warum** — der Zweck. Er erscheint auf dem Beleg und entscheidet über die Einordnung.
- 4. Womit** — das Fahrzeug, falls mehrere hinterlegt sind.

Dienstlich, privat oder offen

Jede Fahrt ist genau eines davon. **Offen** ist der Zwischenzustand für Fahrten, die noch nicht eingeordnet sind — etwa nach einem Import aus dem Fahrzeug.

Nur dienstliche Fahrten fließen in die Erstattung. Das Dashboard weist auf offene Fahrten hin, damit vor dem Monatsabschluss nichts übersehen wird.

eCharge@Home · Benutzerhandbuch 1.0

Seite 13

Wird eine Fahrt nachträglich von dienstlich auf privat umgestellt, entfernt die Anwendung die zugehörige Abrechnungsposition automatisch. Ein bereits erzeugter Beleg bleibt davon unberührt — er ist ein Dokument, kein Rechenblatt.

Kilometerstand

Die Anwendung führt den Kilometerstand fort. Er muss monoton wachsen — eine Fahrt mit niedrigerem Endstand als Anfangsstand wird abgewiesen. Das verhindert stille Fehler, die später niemand mehr aufklären kann.

7 Wallboxen anbinden

Eine angebundene Wallbox spart die meiste Arbeit: Ladevorgänge landen von selbst in der Liste, mit Zählerständen und Zeiten.

Wallbox hinzufügen

Name * Standort

z. B. Heimwallbox Garage Musterstraße 1, 12345 Stadt

Standort erscheint auf Belegen als Ladestation.

Verbindungsart

Loxone-API Externer OCPP-Dienst OCPP (eingebaut)

Die Anwendung fragt den Miniserver ab. Für Loxone-Wallboxen der einfachste Weg — es ist nichts weiter einzurichten.

Integrationsweg

A - Direktabfrage B - Log-Tracker

Empfohlen. Die App fragt den Wallbox-Baustein zyklisch direkt ab (/dev/sps/io/<UUID>/all). Keine Änderung in Loxone Config nötig, kein Dateisystem-Zugriff.

ZUGANG ZUM MINISERVER

IP-Adresse * Benutzername *

192.168.1.99 admin

Passwort *

Wird verschlüsselt gespeichert und nie im Klartext angezeigt.

WALLBOX IM MINISERVER FINDEN

Bausteine suchen ☐ auch andere Bausteine zeigen

Liest die Konfiguration aus — es wird nichts verändert.

► Wonach wird gesucht?

► Baustein-Kennung von Hand eintragen

Wallbox hinzufügen — drei Verbindungsarten

Loxone-API

Für Loxone-Wallboxen der einfachste Weg. Die Anwendung fragt den Miniserver ab — es ist nichts weiter einzurichten.

Benötigt werden:

- **IP-Adresse** des Miniservers
- **Benutzername und Passwort** eines Loxone-Benutzers
- **UUID** des Wallbox-Bausteins (optional, verbessert die Erkennung)

Der Knopf **Verbindung prüfen** testet die Zugangsdaten sofort. Das Passwort wird verschlüsselt gespeichert und nie im Klartext abgelegt.

Externer OCPP-Dienst

Empfohlen für Wallboxen anderer Hersteller. Der OCPP-Dienst läuft auf einem Gerät, das durchgehend eingeschaltet ist — LoxBerry, NAS oder Raspberry Pi. So gehen auch nächtliche Ladungen nicht verloren.

Einzutragen sind die Adresse des Dienstes und der Pfad, unter dem er die Ladevorgänge bereitstellt. Für das eCharge@Home-LoxBerry-Plugin und evcc ist das /api/sessions.

Das **LoxBerry-Plugin** ist kostenlos und läuft ohne Fremdbibliotheken. Es nimmt Ladevorgänge rund um die Uhr entgegen und veröffentlicht alle Messwerte zusätzlich über MQTT — für Loxone Miniserver, Home Assistant oder Node-RED.

OCPP (eingebaut)

Die Wallbox verbindet sich unmittelbar mit dieser Anwendung, ohne Zwischenstelle. Das funktioniert nur, solange sie läuft — auf einem Arbeitsplatzrechner gehen nächtliche Ladungen dabei verloren.

In der Wallbox einzutragen ist die angezeigte Adresse in der Form `ws://<IP>:9000/ocpp`. Die Wallbox hängt ihre eigene Kennung selbst an.

Unterstützte Wallboxen

Alle Geräte mit OCPP 1.6-J über WebSocket: Easee Home und Charge, go-e Charger HOMEfix und Gemini, KEBA KeContact P30 c-series, Alfen Eve Single, ABL eMH1 und eMH2, Zaptec Go und Pro, Webasto Live, Wallbox Pulsar Plus, Mennekes Amtron, Compleo, Vestel EVC04, Autel MaxiCharger und weitere.

Hat Ihr Gerät ein Feld für eine `ws://`-Adresse oder ein „OCPP-Backend“, funktioniert es mit hoher Wahrscheinlichkeit — auch wenn es hier nicht steht.

8 Belege erzeugen

Am Monatsende genügen zwei Klicks auf dem Dashboard. Alle Belege entstehen als PDF und bleiben abrufbar.

Erzeugte Belege — jederzeit erneut herunterladbar

Welche Belege es gibt

Beleg	Wofür	Empfänger
Ladestrom-Beleg	Alle Ladevorgänge mit Zählerständen und Kosten	Arbeitgeber
Fahrtkosten-Beleg	Dienstliche Fahrten mit Kilometern und Pauschale	Arbeitgeber
Fahrtenbuch	Vollständige Fahrtenliste eines Zeitraums	Finanzamt
Monatsauswertung	Zusammenfassung aller Kennzahlen	für Sie selbst

Was auf den Belegen steht

Jeder Beleg enthält die formalen Pflichtangaben: Name und Anschrift, Zeitraum, Fahrzeug mit Kennzeichen, Einzelaufstellung, Summen und ein Feld für die Unterschrift. Beim Ladestrom kommen die Zählerstände hinzu — sie sind der eigentliche Nachweis.

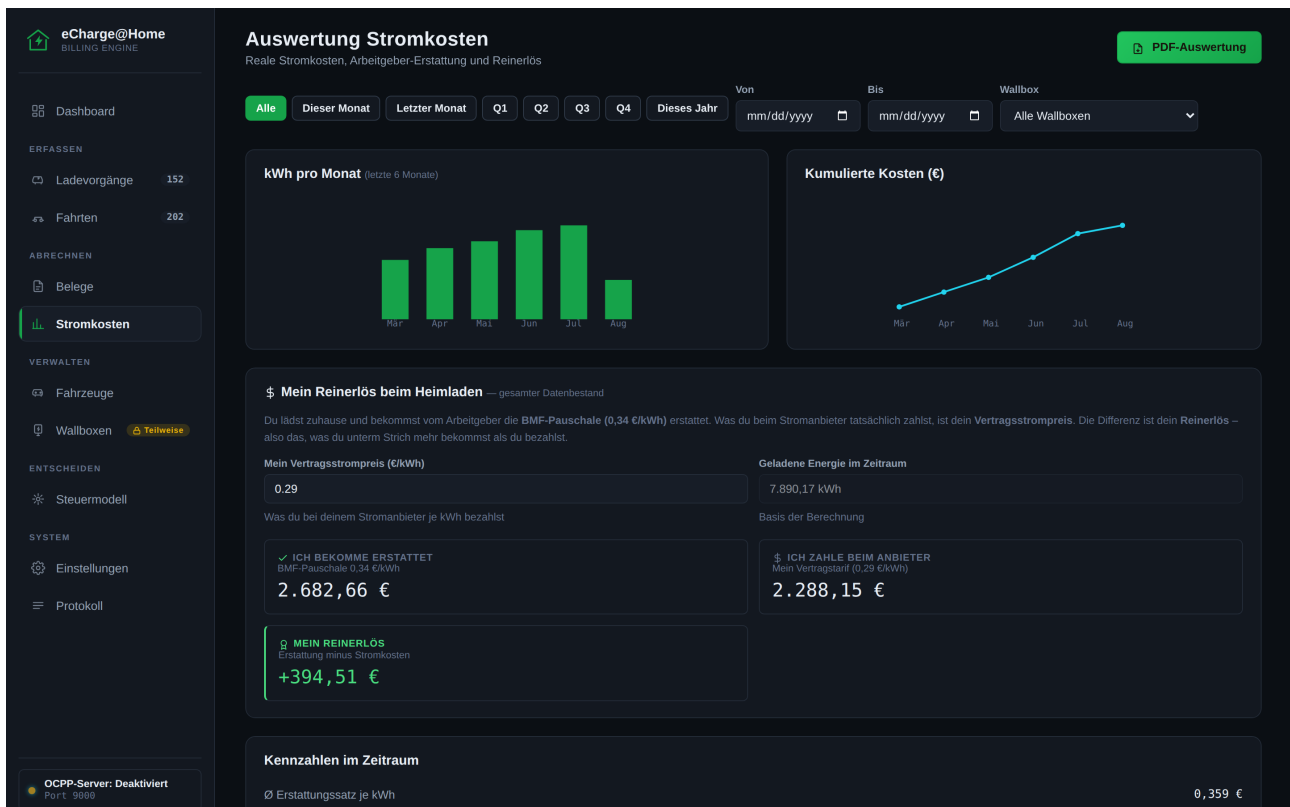
In der Demo tragen alle Belege ein Wasserzeichen. Inhalt und Aufbau sind identisch — so lässt sich vorab prüfen, ob die Reisekostenstelle damit zurechtkommt.

Private Fahrten auf Belegen

Private Fahrten erscheinen im Fahrtenbuch, aber mit Betrag null. Das ist gewollt: Ein Fahrtenbuch ohne private Fahrten wäre unvollständig und damit angreifbar. Die Abrechnungsbelege enthalten sie gar nicht.

9 Auswertungen

Die Auswertung beantwortet die Fragen, die über den Monatsbeleg hinausgehen.



Auswertung mit Zeitraumwahl und Kennzahlen

Was sich ablesen lässt

- **Verbrauch je 100 km** — der ehrliche Wert, nicht der aus dem Prospekt.
- **Kosten je 100 km** — zum Vergleich mit einem Verbrenner.
- **Anteil Heimladen** — wie viel Sie zu Hause laden und wie viel unterwegs.
- **Verlauf über Monate** — Verbrauch im Winter gegen Sommer.
- **Erstattungsquote** — welcher Anteil der Kosten tatsächlich zurückkommt.

Vollkostenrechnung

Hinterlegen Sie unter **Fahrzeuge** die laufenden Kosten — Leasing, Versicherung, Wartung, Reifen, Steuer —, rechnet die Anwendung die tatsächliche Belastung aus.

Das Ergebnis ist oft überraschend: Erstattung, Car Allowance und Steuervorteil zusammen können die Fahrzeugkosten übersteigen. Dann verdient das Auto Geld. Die Anwendung zeigt es in Grün.

10 Steuermodelle

Für dieselbe Situation gibt es meist mehrere zulässige Wege. Welcher günstiger ist, hängt von Kilometerleistung, Fahrzeugwert und Steuersatz ab.

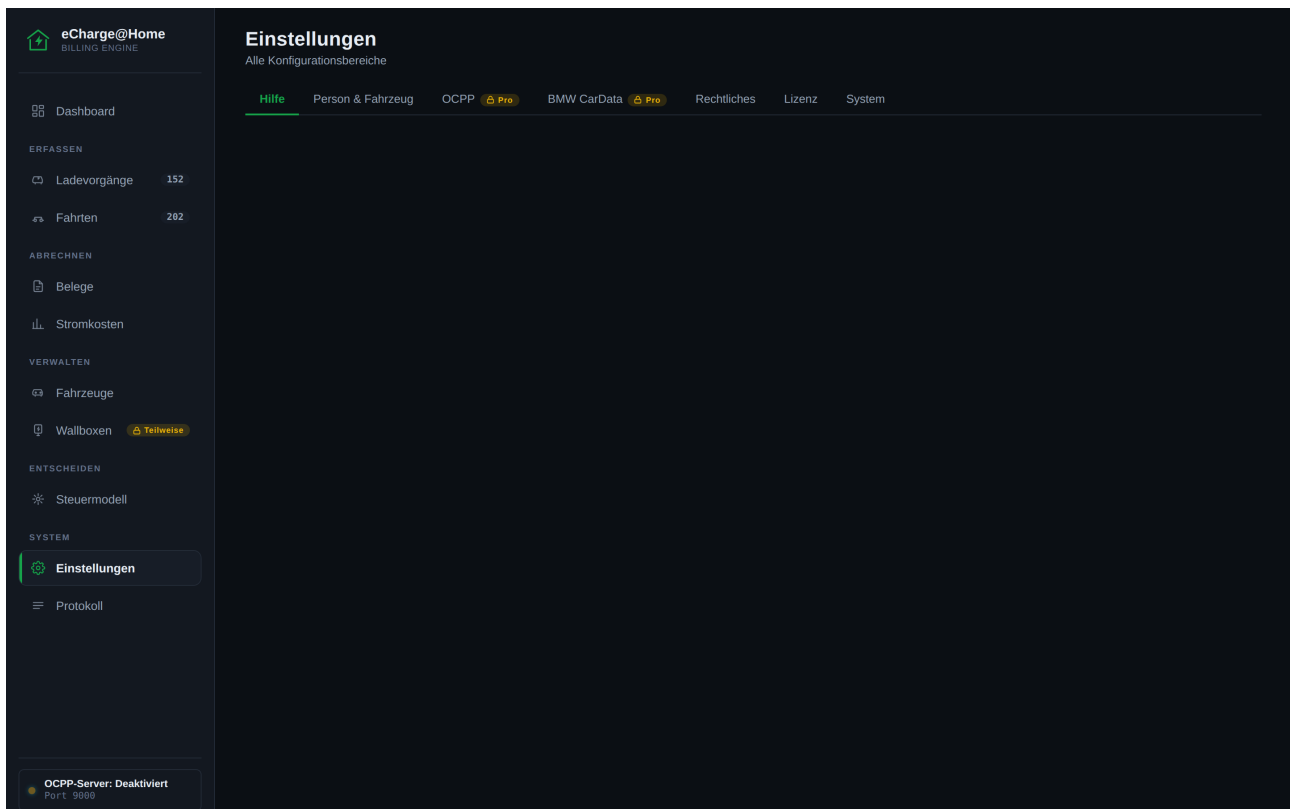
Was verglichen wird

Modell	Beschreibung
Kilometerpauschale	0,30 €/km für die ersten 20 km, danach 0,38 €/km. Einfach, aber pauschal.
Tatsächliche Kosten	Alle Fahrzeugkosten anteilig nach dienstlichem Anteil. Aufwändiger, oft günstiger.
Auslagenersatz	Der Arbeitgeber erstattet den Ladestrom steuerfrei nach § 3 Nr. 50 EStG. Kein Steuerthema.
Car Allowance	Ein fester Monatsbetrag. Steuerpflichtig, dafür planbar.

Die Anwendung rechnet alle Wege mit Ihren echten Zahlen durch und zeigt das Ergebnis nebeneinander. Sie trifft keine Entscheidung — die Zahlen sollen sie ermöglichen.

Die Berechnung ersetzt keine steuerliche Beratung. Sie zeigt Größenordnungen. Ob ein Modell im Einzelfall zulässig und günstiger ist, klärt der Steuerberater.

11 Einstellungen



Einstellungen mit Reitern

Reiter	Inhalt
Hilfe	Das vollständige Handbuch in der Anwendung, mit Volltextsuche
Person & Fahrzeug	Name, Anschrift, Fahrzeuge, laufende Kosten, Car Allowance
OCPP	Eingebauter Server und externe Dienste
BMW CarData	Anmeldung und Abruf der Fahrzeugdaten
Rechtliches	Nutzungsbedingungen und Haftungshinweise
Lizenz	Lizenzschlüssel und Funktionsvergleich
System	Beispieldaten, Datensicherung, Zurücksetzen, Datenprüfung

Zurücksetzen

Unter **System** lässt sich gezielt auswählen, was entfernt werden soll:

- Ladevorgänge, Fahrten und Belege — der übliche Fall nach einer Testphase
- Wallboxen — samt Zugangsdaten und Messwerten
- Fahrzeuge und Fahrzeugkosten
- Personen, Arbeitgeber und Car Allowance

- Einstellungen — Tarife, Adressen, Anbindungen

Sind alle Bereiche angehakt, entsteht der vollständige Auslieferungszustand — die Einrichtung beginnt danach von vorn. Vor jedem Löschen wird automatisch gesichert.

12 Datensicherung

Alle Daten liegen in einer einzigen Datei. Das macht die Sicherung einfach — und ihr Fehlen teuer.

Vollständige Sicherung

Unter **Einstellungen** → **System** erzeugt **Sicherung herunterladen** ein ZIP-Archiv mit Datenbank und allen erzeugten Belegen. Es lässt sich auf einem anderen Rechner wiederherstellen.

Bei einer Docker-Installation genügt alternativ, den Ordner `data/` zu sichern — dort liegt alles.

CSV-Export

Für die Weitergabe an den Steuerberater gibt es einen CSV-Export. Er öffnet sich in Excel ohne Nachfrage nach Trennzeichen — ein Detail, das erfahrungsgemäß Zeit spart.

Wiederherstellen

Eine Sicherung lässt sich jederzeit einspielen. Der aktuelle Stand wird vorher automatisch gesichert — auch ein versehentliches Wiederherstellen bleibt damit rückgängig zu machen.

Empfehlung: Sichern Sie nach jedem Monatsabschluss. Der Vorgang dauert Sekunden, und die Belege eines abgeschlossenen Monats lassen sich nicht rekonstruieren.

13 Wenn etwas nicht funktioniert

Installation und Start

Beobachtung	Ursache und Abhilfe
Seite nicht erreichbar	Läuft die Anwendung? Bei Docker zeigt docker ps den Container. Bei lokaler Installation: Ist das Programmfenster noch offen?
Port 8501 belegt	Ein anderes Programm nutzt ihn. In docker-compose.yml auf 8502:8501 ändern.
Daten nach Update weg	Der Ordner data/ wurde nicht eingebunden. Den Abschnitt volumes: prüfen.
Zeitstempel falsch	TZ in der Compose-Datei anpassen, etwa Europe/Berlin.

Wallbox

Beobachtung	Ursache und Abhilfe
Verbindung schlägt fehl	IP-Adresse ohne http:// eintragen. Benutzernamen und Passwort prüfen.
OCPP: Wallbox meldet sich nicht	Adresse in der Wallbox prüfen — der Port kann vom Standard abweichen. OCPP-Version 1.6 mit JSON wählen, nicht SOAP.
Verbunden, aber keine Werte	Manche Wallboxen senden Messwerte erst während einer Ladung.
Ladungen fehlen	Lief die Anwendung zum Zeitpunkt der Ladung? Bei lokaler Installation ist das die häufigste Ursache.

Belege und Zahlen

Beobachtung	Ursache und Abhilfe
Beleg zeigt zu wenig	Sind alle Fahrten eingeordnet? Offene Fahrten zählen nicht mit. Das Dashboard weist darauf hin.
Vollkosten-Bilanz bleibt null	Unter Fahrzeuge sind noch keine laufenden Kosten hinterlegt.
Kosten je 100 km fehlen	Es sind noch keine Ladevorgänge mit Kosten erfasst.
Zahlen wirken unplausibel	Datenprüfung unter Einstellungen → System ausführen. Sie findet Zählerstandssprünge und offene Ladungen.

14 Rechtliches

Was diese Software leistet

Die Anwendung erfasst Ladevorgänge und Fahrten und erzeugt daraus Aufzeichnungen und Nachweise. Sie trifft keine steuerlichen Entscheidungen und übermittelt nichts an Dritte.

Messwerte

Die Anwendung übernimmt die Zählerstände, die die Wallbox meldet. Sie misst nicht selbst und kann die Werte weder prüfen noch korrigieren. Ob eine Wallbox eichrechtskonform misst, hängt allein vom Gerät und dessen Zulassung ab.

Keine Steuerberatung

Ob erzeugte Nachweise im Einzelfall anerkannt werden, entscheidet das zuständige Finanzamt beziehungsweise die Reisekostenstelle des Arbeitgebers. Eine Zusicherung hierzu wird nicht gegeben. Bei Zweifeln ist steuerlicher Rat einzuholen.

Zugriffsschutz

Die Anwendung hat keine Benutzeranmeldung. Wer die Adresse erreicht, hat vollen Zugriff: Fahrtenbuch mit Adressen und Fahrzwecken, Ladevorgänge, Wallbox-Zugangsdaten, erzeugte Belege.

Sie ist ausschließlich für den Betrieb im eigenen Netz ausgelegt. Wer sie dennoch über das Internet erreichbar macht, trägt allein die Verantwortung für Absicherung und Zugriffskontrolle. Für den Zugriff von unterwegs ist ein VPN der richtige Weg.

Ein vorgeschalteter Reverse Proxy wie Caddy stellt **Verschlüsselung** her, ersetzt aber **keine Zugangskontrolle**. Ohne zusätzliche Authentifizierung bleibt die Anwendung offen.

Datenschutz

Die Anwendung arbeitet vollständig lokal. Keine Verbindung zu Servern Dritter, keine Übermittlung von Nutzungs- oder Diagnosedaten, keine Registrierung. Alle Daten verbleiben auf Ihrem Gerät.

Einzige Ausnahme: Ein eingegebener Lizenzschlüssel wird zur Prüfung übermittelt. Dabei werden keine Nutzungsdaten mitgesendet.

Gewährleistung

Es gelten die Nutzungsbedingungen, die der Anwendung beiliegen und unter **Einstellungen** → **Rechtliches** vollständig einsehbar sind.

Kontakt

Dieses Handbuch beschreibt Fassung 1.0. Die jeweils aktuelle Ausgabe finden Sie in der Anwendung unter **Einstellungen → Hilfe**.